

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento de software:

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas 23306, Jose López 23773

Link al documento:

Link de la presentación:

https://www.canva.com/design/DAGuJZ_oZxw/jETyDEjXnMS_3VXiR0IltQ/edit?utm_content=DAGuJZ_oZxw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Link repositorio GITHUB: [Ir a github](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 – CC3090

Guatemala, 2025

Product Backlog

Lista de tareas

1. Tarea Principal: Implementar recuperación de contraseña GSS-119

- 1.1 Subtarea: Modificar endpoint POST para enviar token por email (GSS-120)
- 1.2 Subtarea: Modificar endpoint POST para cambiar la contraseña por token válido (GSS-121)
- 1.3 Subtarea: Conectar endpoint POST a frontend de tarea 1.1 (GSS-122)
- 1.4 Subtarea: Conectar endpoint POST a frontend de tarea 1.2 (GSS-123)

2. Tarea Principal: Arreglar Middleware de permisos de roles GSS-124

- 2.1 Subtarea: Modificar lógica del middleware para bloquear accesos según rol (GSS-125)
- 2.2 Subtarea: Hacer pruebas de verificación de bloqueo de accesos según roles (GSS-126)

3. Tarea Principal: Modificar UI inventario GSS-127

- 3.1 Subtarea: Modificar endpoint GET para obtener tallas de zapato y precio del par (GSS-128)
- 3.2 Subtarea: Modificar tabla UI para mostrar tallas disponibles por zapato (GSS-129)
- 3.3 Subtarea: Modificar tabla UI para mostrar precio por par (GSS-130)
- 3.4 Subtarea: Modificar formulario "agregar producto" para solicitar: Código, Cantidad por tallas y Precio (GSS-131)
- 3.5 Subtarea: Modificar endpoint POST para aceptación de datos del formulario actualizado (GSS-132)

4. Tarea Principal: Descuento de inventario GSS-133

- 4.1 Subtarea: Actualizar endpoint POST de ventas para validar stock por talla (GSS-134)
- 4.2 Subtarea: Agregar selector de tallas en formulario para hacer pedido (Frontend) (GSS-135)
- 4.3 Subtarea: Añadir validación: "No stock" si talla está agotada (Backend) (GSS-136)

5. Tarea Principal: Formulario Venta GSS-137

- 5.1 Subtarea: Modificar formulario para ingresar cantidad por talla (GSS-138)
- 5.2 Subtarea: Modificar endpoint GET para realizar cálculos de subtotal y total (GSS-139)
- 5.3 Subtarea: Añadir botones para generar envío dependiendo de la línea de mercadería (GSS-140)
- 5.4 Subtarea: Actualizar endpoint POST para generar envío al confirmar pedido, en lugar de factura (GSS-141)
- 5.5 Subtarea: Conectar con UI endpoint para generar envío (GSS-142)

6. Tarea Principal: Modificación de tablas GSS-143

- 6.1 Subtarea: Modificar tabla de Inventario con checkbox e icono de editar (GSS-144)
- 6.2 Subtarea: Modificar tabla Clientes con checkbox e icono de editar (GSS-145)
- 6.3 Subtarea: Modificar tabla Usuarios con checkbox e icono de editar (GSS-146)

7. Tarea Principal: Test GSS-149

- 7.1 Subtarea: Test Validación de Creación de Venta (GSS-150)
- 7.2 Subtarea: Test creación de la tabla de inventario (GSS-151)
- 7.3 Subtarea: Test Prueba de eliminación de la tabla clientes (GSS-152)
- 7.4 Subtarea: Validación de formulario de inicio de sesión (GSS-153)
- 7.5 Subtarea: Validación de la vista “Gestión de Inventarios” (GSS-154)
- 7.6 Subtarea: Validación creación de usuario (GSS-155)

8. Extra: Responsive pantalla inventario

Finalizadas

Pila del Sprint

GSS ID	Nombre de la tarea	Puntos de Historia
GSS-119	1. Tarea Principal: Implementar recuperación de contraseña	3
GSS-120	1.1 Subtarea: Modificar endpoint POST para enviar token por email	1
GSS-121	1.2 Subtarea: Modificar endpoint POST para cambiar la contraseña por token válido	1
GSS-122	1.3 Subtarea: Conectar endpoint POST a frontend de tarea 1.1	1
GSS-123	1.4 Subtarea: Conectar endpoint POST a frontend de tarea 1.2	1
GSS-124	2. Tarea Principal: Arreglar Middleware de permisos de roles	3
GSS-125	2.1 Subtarea: Modificar lógica del middleware para bloquear accesos según rol	1

GSS-126	2.2 Subtarea: Hacer pruebas de verificación de bloqueo de accesos según roles	1
GSS-127	3. Tarea Principal: Modificar UI inventario	3
GSS-128	3.1 Subtarea: Modificar endpoint GET para obtener tallas de zapato y precio del par	1
GSS-129	3.2 Subtarea: Modificar tabla UI para mostrar tallas disponibles por zapato	1
GSS-130	3.3 Subtarea: Modificar tabla UI para mostrar precio por par	1
GSS-131	3.4 Subtarea: Modificar formulario "agregar producto" para solicitar: Código, Cantidad por tallas y Precio	1
GSS-132	3.5 Subtarea: Modificar endpoint POST para aceptación de datos del formulario actualizado	1
GSS-133	4. Tarea Principal: Descuento de inventario	3
GSS-134	4.1 Subtarea: Actualizar endpoint POST de ventas para validar stock por talla	1
GSS-135	4.2 Subtarea: Agregar selector de tallas en formulario para hacer pedido (Frontend)	1
GSS-136	4.3 Subtarea: Añadir validación: "No stock" si talla está agotada (Backend)	1
GSS-137	5. Tarea Principal: Formulario Venta	3
GSS-138	5.1 Subtarea: Modificar formulario para ingresar cantidad por talla	1
GSS-139	5.2 Subtarea: Modificar endpoint GET para realizar cálculos de subtotal y total	1

GSS-140	5.3 Subtarea: Añadir botones para generar envío dependiendo de la línea de mercadería	1
GSS-141	5.4 Subtarea: Actualizar endpoint POST para generar envío al confirmar pedido, en lugar de factura	1
GSS-142	5.5 Subtarea: Conectar con UI endpoint para generar envío	1
GSS-143	6. Tarea Principal: Modificación de tablas	2
GSS-144	6.1 Subtarea: Modificar tabla de Inventario con checkbox e icono de editar	1
GSS-145	6.2 Subtarea: Modificar tabla Clientes con checkbox e icono de editar	1
GSS-146	6.3 Subtarea: Modificar tabla Usuarios con checkbox e icono de editar	1
GSS-149	7. Tarea Principal: Test	2
GSS-150	7.1 Subtarea: Test Validación de Creación de Venta	1
GSS-151	7.2 Subtarea: Test creación de la tabla de inventario	1
GSS-152	7.3 Subtarea: Test Prueba de eliminación de la tabla clientes	1
GSS-153	7.4 Subtarea: Validación de formulario de inicio de sesión	1
GSS-154	7.5 Subtarea: Validación de la vista “Gestión de Inventarios”	1
GSS-155	7.6 Subtarea: Validación creación de usuario	1
GSS-156	8. Extra: Responsive pantalla inventario	2

Calendario de planificación

Fecha	Tarea
28/07/2025	GSS-119 Implementar recuperación de contraseña
29/07/2025	GSS-120 Modificar endpoint POST para enviar token
30/07/2025	GSS-121 Modificar endpoint POST para cambiar contraseña
31/07/2025	GSS-122 Conectar endpoint POST a tarea 1.1
01/08/2025	GSS-123 Conectar endpoint POST a tarea 1.2
02/08/2025	GSS-124 Arreglar Middleware de roles
03/08/2025	GSS-125 Modificar lógica del middleware
03/08/2025	GSS-126 Pruebas de bloqueo por roles
03/08/2025	GSS-127 Modificar UI inventario
04/08/2025	GSS-128 Endpoint GET para tallas y precio
04/08/2025	GSS-129 Tabla UI con tallas por zapato
04/08/2025	GSS-130 Tabla UI con precio por par
04/08/2025	GSS-131 Formulario agregar producto
04/08/2025	GSS-132 Endpoint POST formulario actualizado
04/08/2025	GSS-133 Descuento de inventario
04/08/2025	GSS-134 Validar stock por talla
05/08/2025	GSS-135 Selector de tallas
05/08/2025	GSS-136 Validación "No stock"
05/08/2025	GSS-137 Formulario Venta
05/08/2025	GSS-138 Formulario cantidad por talla
05/08/2025	GSS-139 Endpoint subtotal y total
06/08/2025	GSS-140 Botones de envío por línea
06/08/2025	GSS-141 POST para envío en lugar de factura

06/08/2025	GSS-142 Conectar UI con endpoint de envío
06/08/2025	GSS-143 Modificación de tablas
06/08/2025	GSS-144 Tabla de inventario con checkbox
06/08/2025	GSS-145 Tabla de clientes con checkbox
06/08/2025	GSS-146 Tabla de usuarios con checkbox
07/08/2025	GSS-149 Test Principal
07/08/2025	GSS-150 Validación de creación de venta
07/08/2025	GSS-151 Test creación tabla inventario
07/08/2025	GSS-152 Test eliminación tabla clientes
07/08/2025	GSS-153 Validación de inicio de sesión
07/08/2025	GSS-154 Validación vista gestión inventario
08/08/2025	GSS-155 Validación creación de usuario
08/08/2025	GSS-156 Responsive pantalla inventario

Incremento

Link al repositorio: <https://github.com/JosFer720/GS-Stock-y-Facturacion-Frontend>

Estimación de Tiempo y Costo del desarrollo

Metodo Function Points

1. Cálculo (PCU)

$$PCU = FPA + FPCU$$

$$PCU = 5 + 85 = 90$$

2. Cálculo (FPA)

Peso de actores	Complejidad
Jefe	3

Secretaria	1
Vendedor	1
Total	5

3. Cálculo (FPCU)

Peso caso de usos	Peso
Gestión de inventario	15
Facturación	15
Ventas	15
Autenticación	10
Gestion clientes	10
Reportes	10
Consultas básicas	5
Alertas de stock	5

$$FCPU = (15 \times 3) + (10 \times 3) + (5 \times 2) = 85$$

4. Cálculo (PCUA)

$$PCUA = PCU \times FCT \times FA$$

$$PCUA = 90 \times 0.89 \times 0.74 = 59$$

5. Cálculo (FCT)

Factor	Valoración
--------	------------

Sistema distribuido (Docker, microservicios)	4
Rendimiento (gestión de inventario en tiempo real)	4
Seguridad (JWT, roles)	5
Transacción de ventas.	4
Entrenamiento a usuarios	2
Reusabilidad de código	3
Portabilidad	3
Transacciones ACID (ventas, inventario)	4

$$FCT = 0.6 + (0.01 \times \sum 29) = 0.89$$

6. Cálculo (FA)

Factor	Valoración
Familiaridad con el modelo de proyecto	4
Experiencia en orientación a objetos	5
Capacidad del lider	4
Motivación	4
Estabilidad de requerimientos	3
Dificultad del lenguaje	2
	22

$$FA = 1.4 + (-0.03 \times 22) = 0.74$$

7. Cálculo (E)

$$E = PCUA \times FC$$

$$E = 59 \times 20 = 1180h$$

8. Calculo costo estimado

$$\text{Costo total} = 1180h \times \$20 = \$23\,600 = Q181\,194$$

Ejecución del presupuesto

Horas trabajadas por día:

$$4 \text{ devs} \times 1.5 \text{ h/día} = 6 \text{ h/día}$$

Horas trabajadas por mes:

$$6 \text{ h/día} \times 30 \text{ días} \approx 180 \text{ h/mes}$$

Horas acumuladas en 5 meses:

$$180 \text{ h/mes} \times 5 \text{ meses} = 900$$

Gasto en dólares

$$900 \text{ h} \times 15 \text{ USD/h} = 13,500 \text{ USD}$$

Convertir a quetzales con tipo de cambio es Q7.8/USD:

$$13,500 \text{ USD} \times 7.8 = Q105,300$$

Porcentaje del presupuesto gastado

$$(Q105,300 / Q181,194) \times 100 \approx 58.1\%$$

porcentaje de tiempo consumido

$$(5 \text{ meses} / 7.5 \text{ meses}) \times 100 \approx 66.7\%$$

Método utilizado

Para estimar el esfuerzo de desarrollo, utilizamos la técnica de Puntos de Casos de Uso (PCU), ya que nos pareció una forma objetiva y estructurada de calcular el trabajo necesario. Primero identificamos y clasificamos a los actores del sistema para calcular el Factor de Peso de Actores (FPA), y luego analizamos la complejidad de cada caso de uso para determinar el Factor de Peso de Casos de Uso (FPCU).

Sumando ambos, obtuvimos los PCU brutos. Después, ajustamos esa cifra teniendo en cuenta factores técnicos como requisitos de rendimiento o seguridad (FCT), así como factores del entorno como la experiencia del equipo o qué tan estables eran los requerimientos (FA). Finalmente, multiplicamos los Puntos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) por una productividad estándar, en nuestro caso, usamos 20 horas por PCUA para determinar el esfuerzo total.

Costo de tiempo y desarrollo

El resultado que obtuvimos fue un estimado de 1,180 horas de trabajo, lo que se traduce en unos 7.4 meses de desarrollo si asumimos una jornada de 160 horas al mes. En cuanto al costo, calculamos que serían unos \$23,600 dólares, considerando una tarifa promedio de \$20 por hora. Convertido a moneda local, eso representa aproximadamente Q181,194, usando un tipo de cambio de 7.68 quetzales por dólar.

Este cálculo incluye el desarrollo base, más los ajustes por complejidad técnica y factores ambientales, aunque no contempla posibles gastos imprevistos

Prueba

Para este como equipo nos decantamos por utilizar Katalon Studio como herramienta principal para las pruebas automatizadas de interfaz. Esta plataforma nos permitió grabar y ejecutar los pasos que seguiría un usuario típico al interactuar con la aplicación, facilitando la detección de errores funcionales de manera visual y sin necesidad de tanta complejidad. Su enfoque accesible y su curva de aprendizaje la convirtieron en una solución efectiva para validar la experiencia del usuario y garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades clave del sistema.

Aunque existen otras herramientas como Selenium, Cypress, Playwright y TestCafe, evaluamos sus características y concluimos que Katalon se adaptaba mejor a las necesidades del proyecto. Por ejemplo, Selenium ofrece gran flexibilidad pero

requiere mayor configuración; Cypress es muy rápido pero limitado a ciertos entornos; Playwright es potente pero técnico, y TestCafe es simple, aunque menos visual. En comparación, Katalon proporcionó un equilibrio ideal entre facilidad de uso, potencia y accesibilidad, permitiendo la participación activa de todo el equipo en el proceso de validación, incluso sin experiencia avanzada en testing.

Esta elección ayudó a automatizar escenarios reales de navegación, llenado de formularios y validación visual, mejorando la cobertura de pruebas sin depender de procesos manuales repetitivos. La adopción de Katalon fortaleció la calidad del frontend al detectar posibles fallos antes de su despliegue, asegurando una experiencia de usuario fluida y estable.

Por otro lado, para validar la lógica del backend y las APIs REST, se optó por utilizar Postman como herramienta principal de pruebas. Postman nos permitió construir y ejecutar de forma sencilla una batería de pruebas sobre los endpoints de la API, incluyendo operaciones GET, POST, PUT y DELETE, con distintos escenarios. Además, el uso de variables y colecciones facilitó la automatización de pruebas repetitivas y el manejo de tokens de autenticación.

Plan Maestro:

TC ID#	Escenario / Condición	Rol de Usuario	Acciones	Resultado esperado
CU1	Usuario administrador quiere ver las ventas realizadas o hacer una nueva venta	Administrador	Accede al módulo de ventas, consulta historial o registra nueva venta con datos del cliente y productos	Se muestra el listado de ventas o se registra exitosamente la nueva venta
CU2	Administrador necesita crear un nuevo usuario en el sistema	Administrador	Accede al módulo de usuarios, llena formulario con datos personales y asigna rol	Usuario creado exitosamente con las credenciales y permisos correspondientes
CU3	Administrador requiere manejar información de clientes (añadir o consultar)	Administrador	Ingresa a gestión de clientes, añade nuevo cliente o consulta datos existentes	Información del cliente registrada o consultada correctamente
CU4	Secretaria necesita añadir productos al inventario	Secretaria	Accede al módulo de inventario, llena formulario con datos del producto	Producto agregado exitosamente al inventario con stock inicial

CU5	Usuario vendedor necesita iniciar sesión en el sistema	Vendedor	Llena formulario de login con usuario y contraseña	Acceso exitoso al sistema con permisos de vendedor
CU6	Administrador requiere editar información de productos en inventario	Administrador	Accede a gestión de inventario, selecciona producto y modifica datos	Información del producto actualizada correctamente
CU7	Vendedor necesita procesar un pedido y generar envío	Vendedor	Llena formulario de pedido con datos del cliente y productos, genera orden de envío	Pedido registrado y orden de envío generada exitosamente
CU8	Administrador requiere consultar reportes de ventas por período	Administrador	Accede a módulo de reportes, selecciona rango de fechas y tipo de reporte	Reporte generado con estadísticas de ventas del período seleccionado
CU9	Secretaria necesita actualizar stock de productos existentes	Secretaria	Accede a inventario, busca producto y actualiza cantidades disponibles	Stock del producto actualizado correctamente en el sistema
CU10	Administrador requiere modificar datos de clientes existentes	Administrador	Accede a gestión de clientes, busca cliente y edita información	Datos del cliente actualizados exitosamente
CU11	Vendedor necesita consultar estado de pedidos realizados	Vendedor	Accede a módulo de seguimiento, busca pedido por número o cliente	Se muestra el estado actual del pedido y detalles del envío
CU12	Administrador requiere eliminar usuarios inactivos del sistema	Administrador	Accede a gestión de usuarios, selecciona usuario y confirma eliminación	Usuario eliminado del sistema y permisos revocados

Plan de Pruebas:

Backend

Tabla 1: Modulo de ventas

Caso	Endpoint	Descripción	Datos de Entrada	Respuesta Esperada	HTTP
------	----------	-------------	------------------	--------------------	------

VP00 1	GET /ventas	Obtener todas las ventas con autenticación válida	Header: Authorization: Bearer <token_válido>	Lista de ventas agrupadas por pedido con estructura completa	200
VP00 2	GET /ventas/:id	Obtener venta específica existente	id: 1, token válido	Datos completos de la venta con productos	200
VP00 3	GET /ventas/:id	Obtener venta inexistente	id: 999, token válido	{ "error": "Venta no encontrada" }	404
VP00 4	GET /clientes/buscar-empresa/:empresa	Buscar clientes por empresa existente	empresa: 'Zapatos', token válido	Lista de clientes de esa empresa	200
VP00 5	POST /ventas	Crear venta válida completa	json { "id_cliente": 1, "id_vendedor": 1, "id_metodo_pago": 1, "productos": [{"id_zapato": 1, "cantidad": 2}], "subtotal": 100.00, "total": 120.00 }	{ "message": "Venta creada exitosamente", "pedido_id": X }	201
VP00 6	POST /ventas	Crear venta con stock insuficiente	Producto con cantidad > stock_disponible	{ "error": "Error al crear la venta", "details": "Stock insuficiente..." }	400
VP00 7	PUT /ventas/:id/estado	Actualizar estado de pedido válido	id: 1, body: { "estado": "Entregado" }, token válido	{ "message": "Estado de pedido actualizado correctamente" }	200

VP008	PUT /ventas/:id/estado	Actualizar con estado inválido	id: 1, body: { "estado": "EstadoInvalido" }	{ "error": "Estado de pedido no válido" }	400
VP009	POST /inventario/verificar-stock	Verificar stock suficiente	{ "productos": [{"id_zapato": 1, "cantidad": 5}] }	{ "message": "Stock disponible para todos los productos" }	200

[Link al video 1](#)

Tabla 2: Validación creación de usuario

Caso	Endpoint	Descripción	Datos de Entrada	Respuesta Esperada	HTTP
VP001	POST /usuarios	Crear usuario válido completo	nombre, apellido, email, rol, estado.	Usuario creado correctamente con todos los datos	201
VP002	POST /usuarios	Campo obligatorio vacío (email)	nombre, apellido, rol, estado.	El email es obligatorio y no puede estar vacío	400
VP003	POST /usuarios	Email duplicado	nombre, apellido, email, rol, estado.	Ya existe un usuario con este email	409
VP004	POST /usuarios	Crear usuario inactivo	nombre, apellido, email, rol, estado.	Usuario creado correctamente con estado inactivo	201
VP005	POST /usuarios	Campo obligatorio (nombre)	apellido, email, rol, estado.	El nombre es obligatorio y no puede estar vacío	400

[Link Video Test 2](#)

Tabla 3. Prueba de manejo de clientes

TC ID#	Escenario / Condición	Rol de Usuario	Acciones	Resultado esperado
CW1	El Usuario tiene pedidos relacionados	Administrador	Borrar al cliente que tiene pedidos relacionados	Error al eliminar, el cliente tiene pedidos relacionados a su nombre
CW2	Usuario ingresado correctamente	Administrador	Llena los campos de cliente correctamente	Los datos del cliente han sido ingresados correctamente
CW3	Error de permiso	Secretaria	Ingresa datos de un cliente	Error de permiso el usuario no tiene permiso para ingresar clientes
cw4	Cliente eliminado correctamente	Administrador	Eliminar un cliente mal creado en el momento, por lo que no tiene pedidos	Cliente eliminado correctamente

[Link del video 3](#)

Frontend

Tabla 4. Prueba de creación de zapatos

TC ID#	Escenario / Condición	Rol de Usuario	Ingresa	Resultado esperado
CW1	Error de Datos negativos	Administrador	15 zapatos en la tabla de inventario	no se pueden ingresar enteros negativos
CW2	Error de permiso	Vendedor	15 zapatos en la tabla de inventario	Error de permiso, el usuario no tiene permiso para ingresar inventario

CW3	Error de permiso	secretaria	15 zapatos en la tabla de inventario	Error de permiso, el usuario no tiene permiso para ingresar inventario
CW3	Datos ingresados correctamente	Administrador	15 zapatos en la tabla de inventario	Los datos se han ingresado correctamente
CW4	Datos = 0	Administrador	0 zapatos en la tabla de inventario	No se puede ingresar zapatos < 1

[Link del video 4](#)

Tabla 5. Validación de formulario de inicio de sesión

TC ID#	Escenario / Condición	Rol de Usuario	Acciones	Resultado esperado
CW1	Campo obligatorio vacío	Administrador	Campo "Usuario" vacío	Muestra error: "Completa este campo"
CW2	Credenciales incorrectas	Administrador	Contraseña o Usuario incorrecto	Credenciales inválidas
CW3	Datos de acceso válidos	Administrador	Campos correctos	Inicio de sesión exitoso
cw4	Campo de contraseña vacía	Administrador	Llena todos los campos menos el campo de contraseña	Completa este campo

[Link video 5](#)

Tabla 6. Validación de la vista "Gestión de Inventarios"

TC ID#	Escenario / Condición	Rol de Usuario	Acciones	Resultado esperado
CW1	Botón "Seleccionar"	Administrador	Presionar el botón	Se activa la opción "Editar inventario" y

	funcional		“Seleccionar” de cualquier fila	“Eliminar inventario”
CW2	Botón Editar inventario	Administrador	Presionar editar inventario	Permite modificar Cantidad y Estado.
CW3	Búsqueda por ID inexistente	Administrador	Ingresar un ID inexistente en el campo de búsqueda	La tabla de inventario queda vacía.
cw4	Carga completa de la tabla	Administrador	Entrar a la vista “Inventario” desde el menú principal	La tabla muestra los registros existentes con columnas: ID, Cantidad, Estado, etc.

[Link Video 6](#)

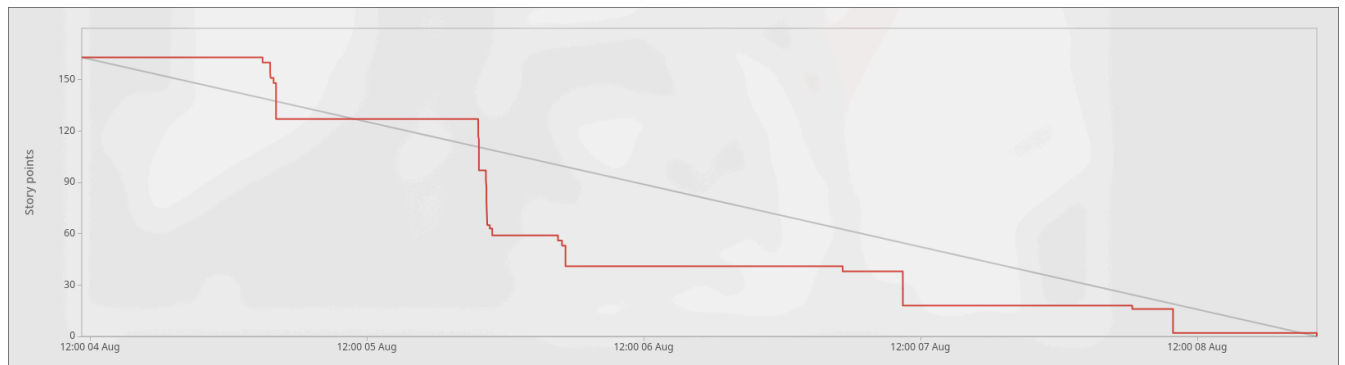
Tabla 7. Prueba de manejo de clientes

TC ID#	Escenario / Condición	Rol de Usuario	Acciones	Resultado esperado
CW1	El Usuario tiene pedidos relacionados	Administrador	Borrar al cliente que tiene pedidos relacionados	Error al eliminar, el cliente tiene pedidos relacionados a su nombre
CW2	Usuario ingresado correctamente	Administrador	Llena los campos de cliente correctamente	Los datos del cliente han sido ingresados correctamente
CW3	Error de permiso	Secretaria	Ingresa datos de un cliente	Error de permiso el usuario no tiene permiso para ingresar clientes
cw4	Cliente eliminado correctamente	Administrador	Eliminar un cliente mal creado en el momento, por lo que no tiene pedidos	Cliente eliminado correctamente

[Link del video 7](#)

Resultados del Sprint

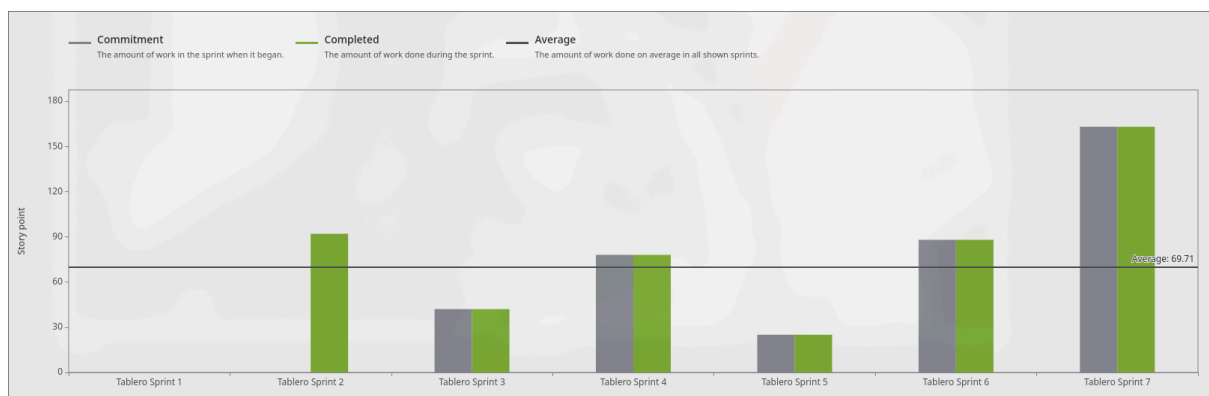
Gráfico Burndown



Para este sprint 6 nos enfocamos en corregir funcionalidades pendientes de sprints anteriores y en mejorar la interfaz para hacerla más amigable y adaptada al cliente. Aunque hubo un breve inicio en estado 0, comenzamos a trabajar más rápido que en otros sprints y fuimos completando tareas clave desde el principio, reflejándose en la gráfica burndown con descensos constantes en forma de escalones.

El flujo de trabajo fue continuo y sin complicaciones, lo que nos permitió finalizar todas las tareas antes de la entrega, cerrando el sprint de forma ordenada y satisfactoria.

Métrica de velocidad



Para este sprint 6 se planificaron 36 tareas y todas fueron completadas dentro del tiempo establecido, lo que se refleja en la gráfica de velocidad al mostrar que el total de commitment

coincide exactamente con el número de tareas terminadas. Esto demuestra que cumplimos con todo lo previsto y logramos finalizar el sprint en el tiempo designado de forma exitosa.

Indicador numérico del éxito del sprint

Puntuación: 8/10

Discusión del éxito del sprint

El Sprint 6 tuvo un resultado positivo en términos de entrega de funcionalidades, completando el 100% de las 36 tareas planificadas. Sin embargo, las métricas reflejan que el avance no fue completamente uniforme. El gráfico burndown muestra períodos prolongados sin reducción de tareas en días específicos, lo que indica que el trabajo no se distribuyó de forma equilibrada durante todo el sprint.

Si bien la métrica de velocidad confirma que el commitment coincidió con lo entregado, el Product Owner identificó mejoras necesarias en la interfaz y en algunos flujos operativos. Considerando estos factores, la calificación final se establece en 8/10, reflejando que, aunque se cumplió con lo planificado, existe un margen significativo de optimización en la gestión del flujo de trabajo y refinamiento del producto.

Evidencia de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales



En este sprint presentamos al product owner los avances en funcionalidades clave, como el sistema de permisos de rol según el tipo de usuario, la recuperación de contraseña y la generación de boletas de envíos. También mostramos las mejoras realizadas en la interfaz de usuario, enfocadas en hacerla más intuitiva y amigable, además de adaptarla mejor a las necesidades del cliente. Estos cambios no solo optimizan la experiencia, sino que también aportan mayor claridad y facilidad de uso al sistema.

El product owner se mostró satisfecho con los resultados obtenidos, destacando especialmente las mejoras en la interfaz, ya que considera que con estos ajustes el programa podría empezar a utilizarse de forma práctica. Expresó su agrado por el nivel de avance alcanzado y manifestó su entusiasmo al ver que el proyecto ya se encuentra en una etapa más madura, acercándose cada vez más a su versión final.

Retrospectiva del sprint

El equipo logró entregar todas las tareas previstas, incluyendo la recuperación de contraseña, ajustes en el middleware de permisos, mejoras en la gestión de inventario por tallas y la integración del flujo de ventas con la generación de envíos. La coordinación interna permitió cumplir el calendario, pero el avance fue irregular, con picos de cierre concentrados que podrían haberse evitado con una distribución más equilibrada de las entregas. Durante la revisión, el Product Owner destacó la funcionalidad lograda, pero también señaló áreas de mejora.

Sistema de control:

- [Link al jira](#)

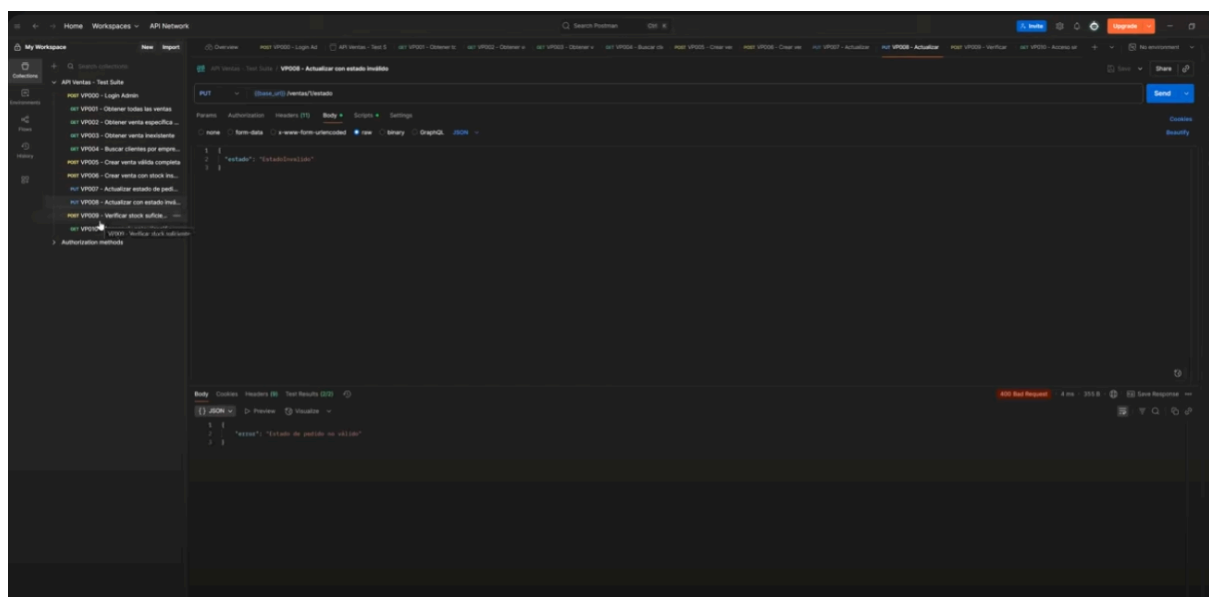
Excel con control de tiempos

- [Horario software.xlsx](#)

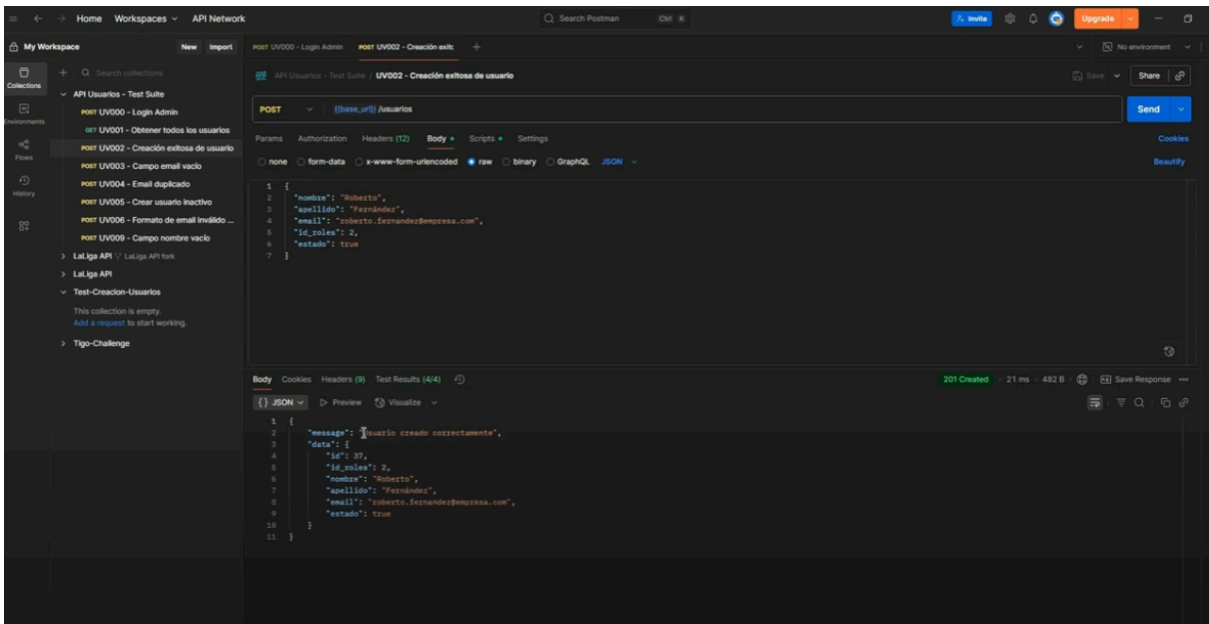
Anexo

Backend:

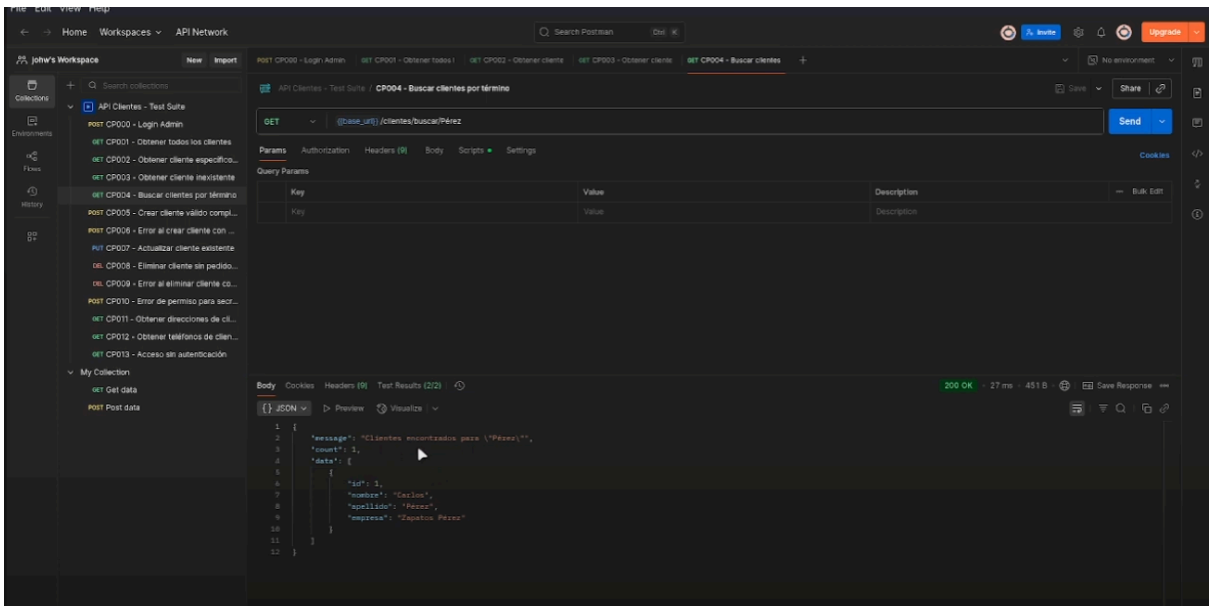
Modulo de ventas



Validación creación de usuario

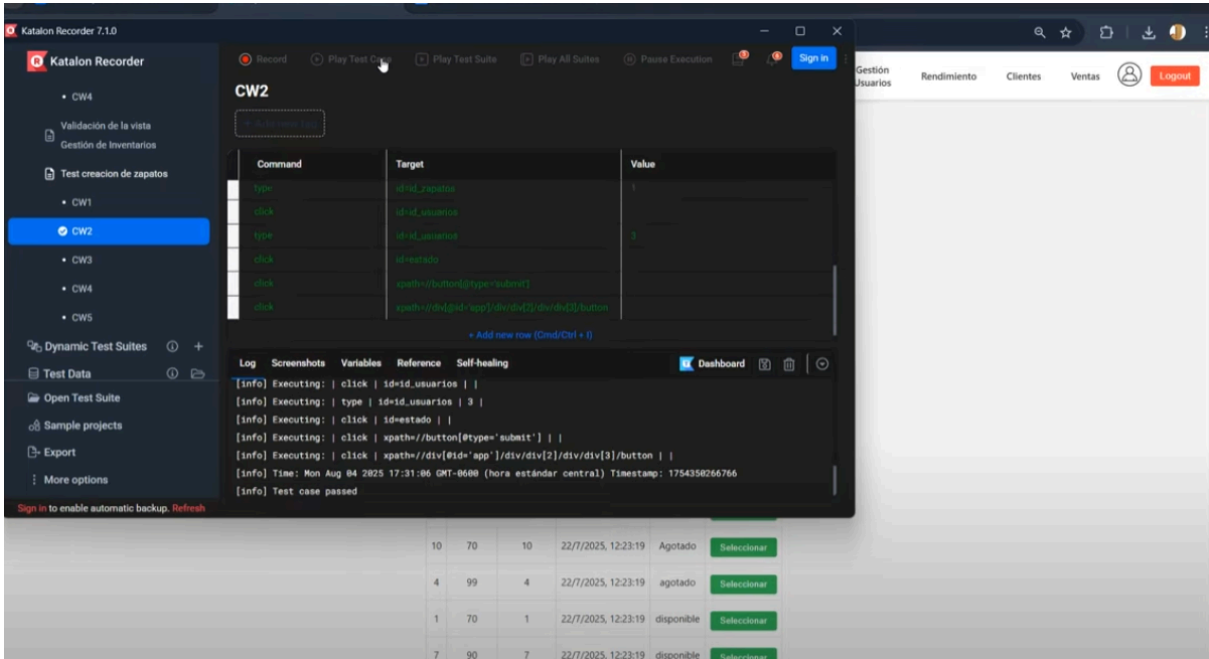


Prueba de manejo de clientes

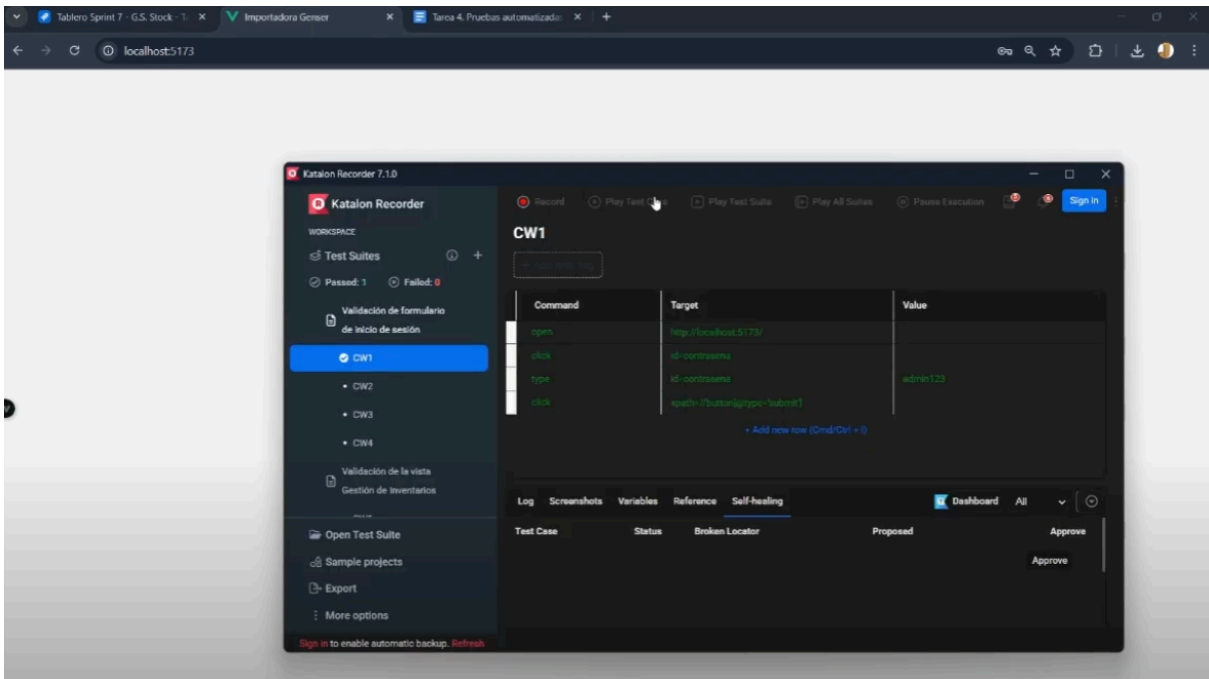


Frontend:

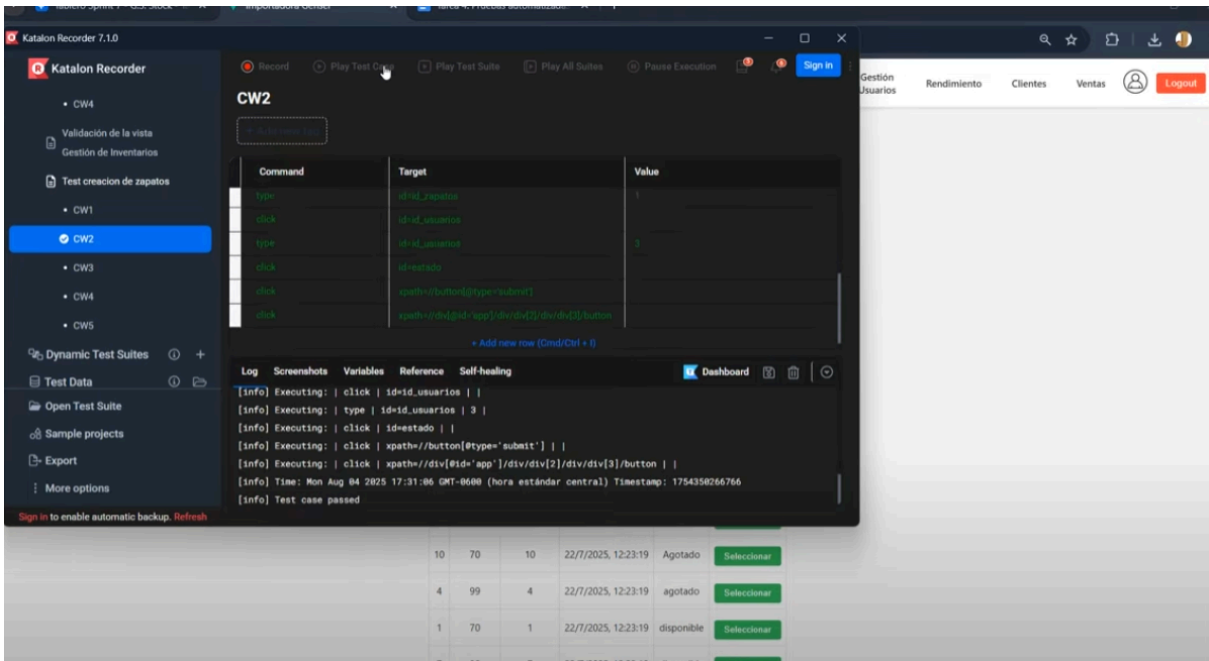
Prueba de creación de zapatos



Validación de formulario de inicio de sesión



Prueba de manejo de clientes



Validación de la vista “Gestión de Inventarios”

